

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1 по основам профессиональной деятельности

Отчёт

Вариант 1919

Выполнил: Стрельбицкий Илья Павлович

Студент группы Р3119

Преподаватель: Лабушев Т. М.

Санкт-Петербург

2021 г.

Содержание:

1. Текст задания.....	3
2. Ход работы	8
3. Выводы по работе	15

Текст задания

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: `mkdir`, `echo`, `cat`, `touch`, `ls`, `pwd`, `cd`, `more`, `cp`, `rm`, `rmdir`, `mv`.

```

/home/s335159/lab0 (каталог)
+--baltoy3 (файл)
+--cottonnee3 (каталог)
| +--gothitelle (каталог)
| +--tympole (файл)
| +--bayleef (файл)
| +--graveler (файл)
| +--mandibuzz (каталог)
| +--forretress (каталог)
+--magby5 (файл)
+--rhyperior1 (файл)
+--taillow5 (каталог)
| +--bulbasaur (файл)
| +--shuppet (файл)
| +--pugugly (файл)
| +--roochyena (файл)
| +--beartic (каталог)
| +--exploud (файл)
+--venipede9 (каталог)
| +--teddiursa (файл)
| +--glalie (файл)
| +--frillish (файл)
| +--dewott (файл)
| +--chimchar (файл)
| +--skuntank (файл)

```

Содержимое файлов

```

baltoy3:
Возможности Overland=1 Sky=4 Jump=3 Power=2 Intelligence=4
Sinker=0
tympole:
Возможности Overland=4 Surface=7 Underwater=6
Jump3=0 Power=1 Intelligence=4 Fountain=0
bayleef:
Способности
Overgrow Chlorophyll Sap Sipper
graveler:
Тип покемона ROCK
GROUND
magby5:
Живет Cave Mountain
rhyperior1:
Ходы Ancientpower
Aqua Tail Avalanche Block Body Slam Counter Double-Edge Dragon Pulse
Drill Run Dynamicpunch Earth Power Endeavor Fire Punch Focus Punch
Fury Cutter Ice Punch Icy Wind Iron Head Iron Tail Mega Kick Mega
Punch Mud-Slap Outrage Poison Jab Rock Climb Rollout Seismic Toss
Shock Wave Sleep Talk Snore Spite Stealth Rock Superpower Thunderpunch
Up roar
bulbasaur:
Живет Forest Grassland Rainforest
shuppet:
Тип
покемона GHOST NONE
pugugly:
satk=6 sdef=6 spd=11
roochyena:
Тип
покемона DARK NONE
exploud:
Возможности Overland=7 Surface=6 Jump=3
Power=5 Intelligence=4
teddiursa:
Тип диеты Omnivore
glalie:
Развитые
способности Moody
frillish:
Развитые способности Damp
dewott:
Тип
диеты Herbivore
chimchar:
Живет Cave Mountain
skuntank:
satk=7
sdef=6 spd=8

```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды `chmod`, используя различные способы указания прав.

- `baltoy3: rw--w----`
- `cottonee3: права 570`
- `gothitelle: rwx-wx-wx`
- `tympole: rw--w--w-`
- `bayleef: права 664`
- `graveler: r-----r--`
- `mandibuzz: права 355`
- `forretress: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать и записывать директорию; остальные пользователи должны читать директорию`
- `magby5: права 400`
- `rhyprior1: ---rw--w-`
- `taillow5: права 330`
- `bulbasaur: владелец должен читать файл; группа-владелец должна читать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав`
- `shuppet: r--r--r--`
- `purugly: r-----r--`
- `poochyena: права 404`
- `beartic: права 755`
- `exploud: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав`

- venipede9: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- teddiursa: rw-r-----
- glalie: права 600
- frillish: владелец должен читать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать файл
- dewott: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна записывать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- chimchar: права 400
- skuntank: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна читать файл; остальные пользователи должны читать и записывать файл

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также команды `cat` и перенаправления ввода-вывода.

- создать символическую ссылку с именем `Cory_82` на директорию `tailow5` в каталоге `lab0`
- создать символическую ссылку для файла `rhyperior1` с именем `lab0/cottonee3/gravelerrhyperior`
- скопировать рекурсивно директорию `venipede9` в директорию `lab0/cottonee3/gothitelle`
- скопировать содержимое файла `baltoy3` в новый файл `lab0/venipede9/teddiursabaltoy`

- создать жесткую ссылку для файла magby5 с именем lab0/cottonee3/tympolemagby
 - скопировать файл rhyperior1 в директорию lab0/taillow5/beartic
 - объединить содержимое файлов lab0/taillow5/purugly, lab0/venipede9/chimchar, в новый файл lab0/baltoy3_96
4. Используя команды cat, wc, ls, head, tail, echo, sort, grep выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.
- Рекурсивно подсчитать количество строк содержимого файлов из директории lab0, имя которых начинается на 'g', отсортировать вывод по увеличению количества, подавить вывод ошибок доступа
 - Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории taillow5, список отсортировать по имени a->z, подавить вывод ошибок доступа
 - Рекурсивно вывести содержимое файлов с номерами строк из директории lab0, имя которых заканчивается на 't', строки отсортировать по имени z->a, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
 - Вывести содержимое файла baltoy3, оставить только строки, содержащие "ga", регистр символов игнорировать, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
 - Вывести содержимое файла baltoy3 с номерами строк, оставить только строки, содержащие "ga", добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
 - Вывести список имен и атрибутов файлов в директории venipede9, список отсортировать по возрастанию даты

изменения записи о файле, ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp

5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд rm и rmdir согласно варианту задания.

- Удалить файл magby5
- Удалить файл lab0/venipede9/skuntank
- удалить символические ссылки Copy_*
- удалить жесткие ссылки lab0/cottonee3/tympolemag*
- Удалить директорию cottonee3
- Удалить директорию lab0/taillow5/beartic

Ход работы

Скрипт для выполнения первых трех пунктов задания:

```
#!/bin/sh
```

```
#1 Создание каталогов и файлов с текстами
```

```
echo "Возможности Overland=1 Sky=4 Jump=3 Power=2 Intelligence=4 \nSinker=0"  
> baltoy3
```

```
mkdir cottonee3 && cd cottonee3
```

```
mkdir gothitelle mandibuzz forretress
```

```
echo "Возможности Overland=4 Surface=7 Underwater=6 \nJump3=0 Power=1  
Intelligence=4 Fountain=0" > tympole
```

```
echo "Способности \nOvergrow Chlorophyll Sap Sipper" > bayleef
```

```
echo "Тип покемона ROCK \nGROUND" > graveler
```

```
cd ..
```

```
echo "Живет Cave Mountain" > magby5
```

```
echo "Ходы Ancientpower \nAqua Tail Avalanche Block Body Slam Counter Double-  
Edge Dragon Pulse \nDrill Run Dynamicpunch Earth Power Endeavor Fire Punch  
Focus Punch \nFury Cutter Ice Punch Icy Wind Iron Head Iron Tail Mega Kick Mega  
\nPunch Mud-Slap Outrage Poison Jab‡ Rock Climb Rollout Seismic Toss \nShock  
Wave Sleep Talk Snore Spite Stealth Rock Superpower Thunderpunch \nUproar" >  
rhyperior1
```



```

mkdir taillow5 && cd taillow5

mkdir beartic

echo "Живет Forest Grassland Rainforest" > bulbasaur

echo "Тип \нпокемона GHOST NONE" > shuppet

echo "satk=6 sdef=6 spd=11" > purugly

echo "Тип \нпокемона DARK NONE" > poochyena

echo "Возможности Overland=7 Surface=6 Jump=3 \nPower=5 Intelligence=4" >
exploud

cd ..

mkdir venipede9 && cd venipede9

echo "Тип диеты Omnivore" > teddiursa

echo "Развитые \нспособности Moody" > glalie

echo "Развитые способности Damp" > frillish

echo "Тип \ндиеты Herbivore" > dewott

echo "Живет Cave Mountain" > chimchar

echo "satk=7 \nsdef=6 spd=8" > skuntank

cd ..

#2 задание прав

chmod 620 baltoy3

chmod 570 cottonee3

chmod 733 cottonee3/gothitelle

chmod 622 cottonee3/tympole

chmod 664 cottonee3/bayleef

chmod 404 cottonee3/graveler

chmod 355 cottonee3/mandibuzz

chmod 764 cottonee3/forretress

chmod 400 magby5

chmod 062 rhyperior1

chmod 330 taillow5

```

```
chmod 440 taillow5/bulbasaur
chmod 444 taillow5/shuppet
chmod 404 taillow5/purugly
chmod 404 taillow5/poochyena
chmod 755 taillow5/beartic
chmod 600 taillow5/exploud
chmod 335 venipede9
chmod 640 venipede9/teddiursa
chmod 600 venipede9/glalie
chmod 404 venipede9/frillish
chmod 620 venipede9/dewott
chmod u+rw,go-rwx venipede9/chimchar
chmod 046 venipede9/skuntank

#3 создание символических ссылок и копирование файлов
ln -s taillow5 Copy_82

# не хватает прав для команды, выдаем их и сразу возвращаем
chmod 770 cottonee3

ln -s ../rhyperior1 cottonee3/gravelerrhyperiorchmod 570 cottonee3

# не хватает прав для команд, выдаем их и сразу возвращаем
chmod 735 venipede9
chmod 746 venipede9/skuntank

cp -R venipede9 cottonee3/gothitelle
chmod 046 venipede9/skuntank

cp baltoy3 venipede9/teddiursabaltoy
chmod 335 venipede9

# не хватает прав для команды, выдаем их и сразу возвращаем
chmod 770 cottonee3

ln magby5 cottonee3/tympolemagby
```

```
chmod 570 cottonee3
```

```
# не хватает прав для команды, выдаем их и сразу возвращаем
```

```
chmod 762 rhyperior1
```

```
cp rhyperior1 taillow5/beartic
```

```
chmod 062 rhyperior1
```

```
# объединение файлов
```

```
cat taillow5/purugly venipede9/chimchar > baltoy3_96
```

Иерархия файлов полученная с помощью команды ls -lR

..:

total 18

```
-rw--w---- 1 s335159 studs      83 сент. 29 16:13 baltoy3
-rw-r--r-- 1 s335159 studs      52 сент. 29 16:13 baltoy3_96
lrwxrwxrwx 1 s335159 studs        8 сент. 29 16:13 Copy_82 -> taillow5
dr-xrwx--- 5 s335159 studs      10 сент. 29 16:13 cottonee3
-r----- 2 s335159 studs      28 сент. 29 16:13 magby5
----rw--w- 1 s335159 studs     380 сент. 29 16:13 rhyperior1
d-wx-wx--- 3 s335159 studs        8 сент. 29 16:13 taillow5
d-wx-wxr-x 2 s335159 studs        9 сент. 29 16:13 venipede9
```

./cottonee3:

total 18

```
-rw-rw-r-- 1 s335159 studs      59 сент. 29 16:13 bayleef
drwxrw-r-- 2 s335159 studs        2 сент. 29 16:13 forretress
drwx-wx-wx 3 s335159 studs        3 сент. 29 16:13 gothitelle
-r----- 1 s335159 studs      40 сент. 29 16:13 graveler
lrwxrwxrwx 1 s335159 studs      10 сент. 29 16:13 gravelerrhyperior -> rhyperior1
d-wxr-xr-x 2 s335159 studs        2 сент. 29 16:13 mandibuzz
-rw--w--w- 1 s335159 studs     103 сент. 29 16:13 tympole
-r----- 2 s335159 studs      28 сент. 29 16:13 tympolemagby
```

./cottonee3/forretress:

total 0

./cottonee3/gothitelle:

total 3

```
drwx--xr-x 2 s335159 studs        8 сент. 29 16:13 venipede9
```

./cotton3/gothitelle/venipede9:

total 12

-r-----	1	s335159	studs	28	сент. 29 16:13	chimchar
-rw-----	1	s335159	studs	32	сент. 29 16:13	dewott
-r-----r--	1	s335159	studs	48	сент. 29 16:13	frillish
-rw-----	1	s335159	studs	50	сент. 29 16:13	glalie
-rwxr--r--	1	s335159	studs	24	сент. 29 16:13	skuntank
-rw-r-----	1	s335159	studs	30	сент. 29 16:13	teddiursa

./cotton3/mandibuzz:

./cotton3/mandibuzz: Permission denied

total 12

./taillow5:

./taillow5: Permission denied

total 12

./venipede9:

./venipede9: Permission denied

total 12

Поиск, фильтрация файлов, каталогов и содержащихся в них данных:

1. Комманда:

```
wc -l $(ls -R 2>/dev/null | grep ^g)
```

Вывод в консоль:

4

2. Комманда:

```
ls -lR taillow5 2>/dev/null
```

ВЫВОД В КОНСОЛЬ:

taillow5:

total 3

3. Комманда:

```
find . -type f -name "*" 2>&1 -exec cat -b {} + | sort -r
```

ВЫВОД В КОНСОЛЬ:

find: cannot read dir ./venipede9: Permission denied

find: cannot read dir ./taillow5: Permission denied

find: cannot read dir ./cottonnee3/mandibuzz: Permission denied

2 диеты Herbivore

1 Тип

4. Комманда:

```
cat baltoy3 | grep -i ga
```

ВЫВОД В КОНСОЛЬ:

Вывода нет

5. Комманда:

```
cat -n baltoy3 2>&1 | grep ga
```

ВЫВОД В КОНСОЛЬ:

Вывода нет

6. Комманда:

```
ls -alt venipede9 2> /tmp/temp
```

ВЫВОД В КОНСОЛЬ:

total 3

Скрипт для удаления файлов и каталогов:

```
#!/bin/sh
```

```
rm -f magby5 venipede9/skuntank
```

```
rm -rf Copy_*
```

```
rm -f cottonee3/tympolemag*
```

```
rm -rf cottonee3
```

```
rm -rf taillow5/beartic
```

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы научился перенаправлять ввод-вывод, изменять права для файлов и директорий, создавать ссылки, выполнять поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных, а также писать скрипты для shell.